

实验一 电表改装与校准

电表在电测量中有着广泛的应用，因此如何了解电表和使用电表就显得十分重要。电流计（表头）由于构造的原因，一般只能测量较小的电流和电压，如果要用它来测量较大的电流或电压，就必须进行改装，以扩大其量程。万用表的原理就是对微安表头进行多量程改装而来，在电路的测量和故障检测中得到了广泛的应用。

1、实验目的

- 1、测量表头内阻 R_g 及满度电流 I_g 。
- 2、掌握将 $100\mu A$ 表头改成较大量程的电流表和电压表的方法。
- 3、设计一个 $R_{\text{中}} = 10K\Omega$ 的欧姆表，要求 E 在 $1.1 \sim 1.4V$ 范围内使用能调零。
- 4、用电阻器校准欧姆表，画校准曲线，并根据校准曲线用组装好的欧姆表测未知电阻。
- 5、学会校准电流表和电压表的方法。

2、实验原理

常见的磁电式电流计主要由放在永久磁场中的由细漆包线绕制的可以转动的线圈、用来产生机械反力矩的游丝、指示用的指针和永久磁铁所组成。当电流通过线圈时，载流线圈在磁场中就产生一磁力矩 $M_{\text{磁}}$ ，使线圈转动，从而带动指针偏转。线圈偏转角度的大小与通过的电流大小成正比，所以可由指针的偏转直接指示出电流值。

1、电流计允许通过的最大电流称为电流计的量程，用 I_g 表示，电流计的线圈有一定内阻，用 R_g 表示， I_g 与 R_g 是两个表示电流计特性的重要参数。

测量内阻 R_g 常用方法有：

（1）半电流法也称中值法。

测量原理图见图 1。当被测电流计接在电路中时，使电流计满偏，再用电阻箱与电流计并联作为分流电阻，改变电阻值即改变分流程度，当电流计指针指示到中间值，且标准表读数（总电流强度）仍保持不变，可通过调电源电压和 R_w 来实现，显然这时分流电阻值就等于电流计的内阻。

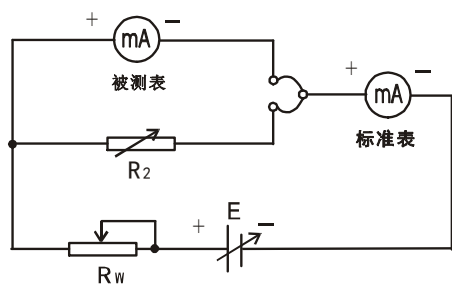


图 1 中值法

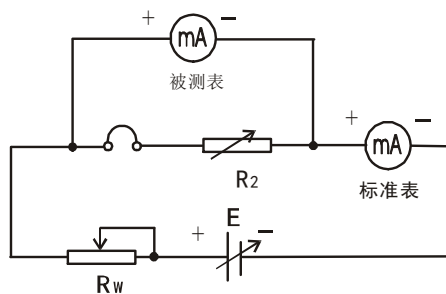


图 2 替代法

(2) 替代法

测量原理图见图 2。当被测电流计接在电路中时，用电阻箱替代它，且改变电阻值，当电路中的电压不变时，且电路中的电流（标准表读数）亦保持不变，则电阻箱的电阻值即为被测电流计内阻。

替代法是一种运用很广的测量方法，具有较高的测量准确度。

2、改装为大量程电流表

根据电阻并联规律可知，如果在表头两端并联上一个阻值适当的电阻 R_2 ，如图 3 所示，可使表头不能承受的那部分电流从 R_2 上分流通过。这种由表头和并联电阻 R_2 组成的整体（图中虚线框住的部分）就是改装后的电流表。如需将量程扩大 n 倍，则不难得出

$$R_2 = R_g / (n - 1) \quad (1)$$

图 3 为扩流后的电流表原理图。用电流表测量电流时，电流表应串联在被测电路中，所以要求电流表应有较小的内阻。另外，在表头上并联阻值不同的分流电阻，便可制成多量程的电流表。

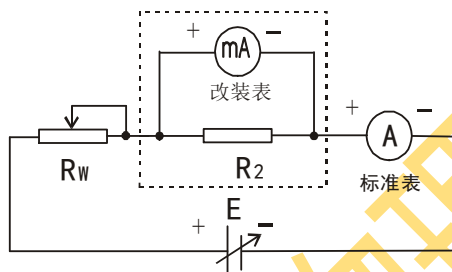


图 3 改装电流表

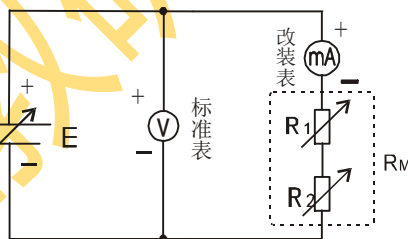


图 4 改装电压表

3、改装为电压表

一般表头能承受的电压很小，不能用来测量较大的电压。为了测量较大的电压，可以给表头串联一个阻值适当的电阻 R_M ，如图 4 所示，使表头上不能承受的那部分电压降落在电阻 R_M 上。这种由表头和串联电阻 R_M 组成的整体就是电压表，串联的电阻 R_M 叫做扩程电阻。选取不同大小的 R_M ，就可以得到不同量程的电压表。由图 4 可求得扩程电阻值为：

$$R_M = \frac{U}{I_g} - R_g \quad (2)$$

实际的扩展量程后的电压表原理见图 4

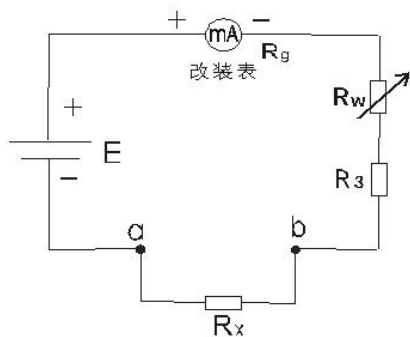
用电压表测电压时，电压表总是并联在被测电路上，为了不因并联电压表而改变电路中的工作状态，要求电压表应有较高的内阻。

4、改装毫安表为欧姆表

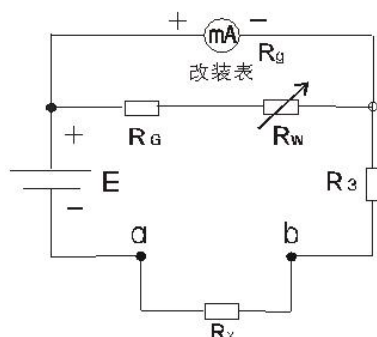
用来测量电阻大小的电表称为欧姆表。根据调零方式的不同，可分为串联分压式和并联分流式两种。其原理电路如图 5 所示。

图中 E 为电源, R_3 为限流电阻, R_W 为调“零”电位器, R_x 为被测电阻, R_g 为等效表头内阻。图 (b) 中, R_g 与 R_W 一起组成分流电阻。

欧姆表使用前先要调“零”点, 即 a、b 两点短路, (相当于 $R_x=0$), 调节 R_W 的阻值, 使表头指针正好偏转到满度。可见, 欧姆表的零点就在表头标度尺的满刻度(即量限)处, 与电流表和电压表的零点正好相反。



(a) 串联分压式



(b) 并联分流式

图 5 欧姆表原理图

在图 (a) 中, 当 a、b 端接入被测电阻 R_x 后, 电路中的电流为

$$I = \frac{E}{R_g + R_W + R_3 + R_x} \quad (3)$$

对于给定的表头和线路来说, R_g 、 R_W 、 R_3 都是常量。由此可见, 当电源端电压 E 保持不变时, 被测电阻和电流值有一一对应的关系。即接入不同的电阻, 表头就会有不同的偏转读数, R_x 越大, 电流 I 越小。短路 a、b 两端, 即 $R_x=0$ 时

$$I = \frac{E}{R_g + R_W + R_3} = I_g \quad (4)$$

这时指针满偏

当 $R_x=R_g+R_W+R_3$ 时

$$I = \frac{E}{R_g + R_W + R_3 + R_x} = \frac{1}{2} I_g \quad (5)$$

这时指针在表头的中间位置, 对应的阻值为中值电阻, 显然 $R_{\text{中}} = R_g + R_W + R_3$ 。

当 $R_x=\infty$ (相当于 a、b 开路) 时, $I=0$, 即指针在表头的机械零位。

所以欧姆表的标度尺为反向刻度, 且刻度是不均匀的, 电阻 R 越大, 刻度间隔愈密。如果表头的标度尺预先按已知电阻值刻度, 就可以用电流表来直接测量电阻了。

并联分流式欧姆表利用对表头分流来进行调零的, 具体参数可自行设计。

欧姆表在使用过程中电池的端电压会有所改变, 而表头的内阻 R_g 及限流电阻 R_3 为常

量，故要求 R_w 要跟着 E 的变化而改变，以满足调“零”的要求，设计时用可调电源模拟电池电压的变化，范围取 1.1~1.4V 即可。

3、实验仪器

DHEI-1 型电学综合实验仪 1 台，专用连接线若干。

4、实验内容

1) 用中值法或替代法测出表头的内阻

中值法测量可参考图 6 接线。先将 E 调至 0V，接通 E 、 R_w （滑线变阻器），被改装表和标准电流表后，先不接入电阻箱 R （断开虚线），调节 E 和 R_w 使改装表头满偏，记下标准表的读数 I ，此电流即为改装表头的满度电流， $I_g = \underline{\hspace{2cm}} \mu A$ ；再接入电阻箱 R （连接虚线）。改变 R 数值，使被测表头指针从满度 $100\mu A$ 降低到 $50\mu A$ 处。注意调节 E 或 R_w ，使标准电流表的读数 I 保持不变。 $R_g = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

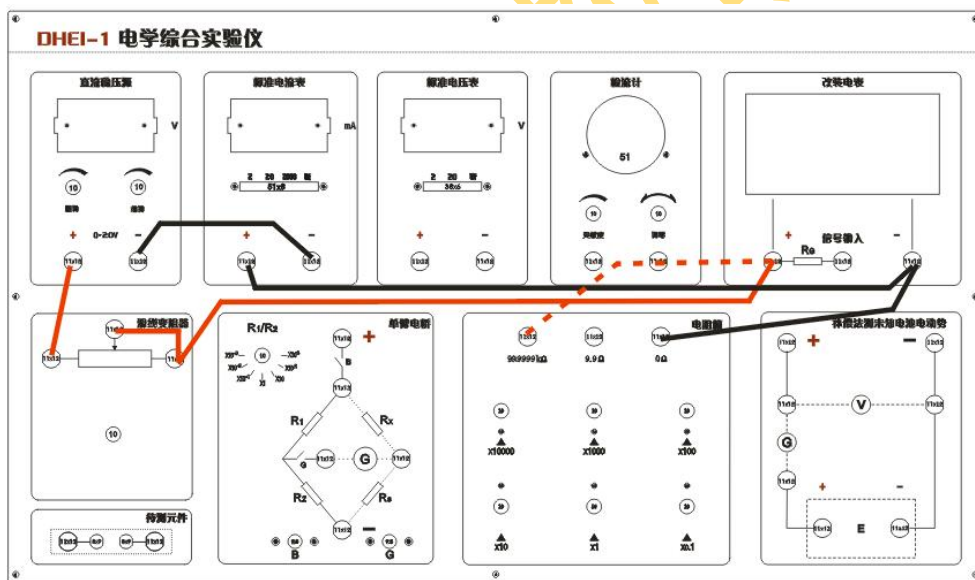


图 6 中值法测量表头内阻

替代法测量可参考图 7 接线（图中将 L7-1 连接，将 L7-2 断开）。先将 E 调至 0V，接通 E 、 R_w ，被改装表和标准电流表后，调节 E 和 R_w 使改装表头满偏，记录标准表的读数，此值即为被改装表头的满度电流， $I_g = \underline{\hspace{2cm}} \mu A$ ；再断开接到改装表头的接线，转接到电阻箱 R （图中将 L7-1 断开，将 L7-2 连接起来），调节 R 使标准电流表的电流保持刚才记录的数值。这时电阻箱 R 的数值即为被测表头内阻 $R_g = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

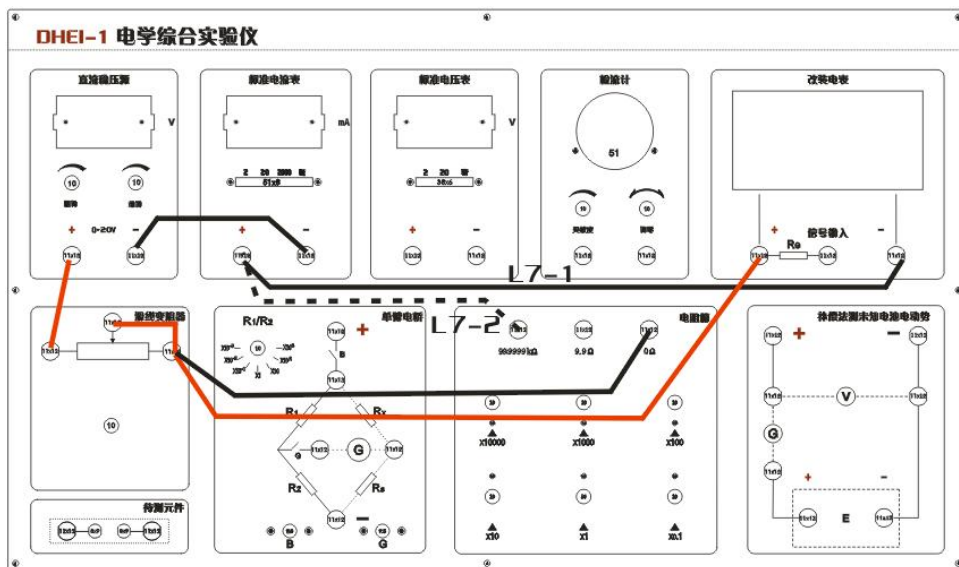


图 7 替代法测量表头内阻

2) 将一个量程为 $100\mu\text{A}$ 的表头改装成 1mA （或自选）量程的电流表

(1)、根据电路参数，估计 E 值大小，并根据公式(1)计算出分流电阻值。

(2)、参考图 8 接线，先将 E 调至 0V ，检查接线正确后，调节 E 和滑动变阻器 R_w ，使改装表指到满量程，这时记录标准表读数。注意： R_w 作为限流电阻，阻值不要调至最小值。然后每隔 0.2mA 逐步减小读数直至零点，再按原间隔逐步增大到满量程，每次记下标准表相应的读数于表 1。

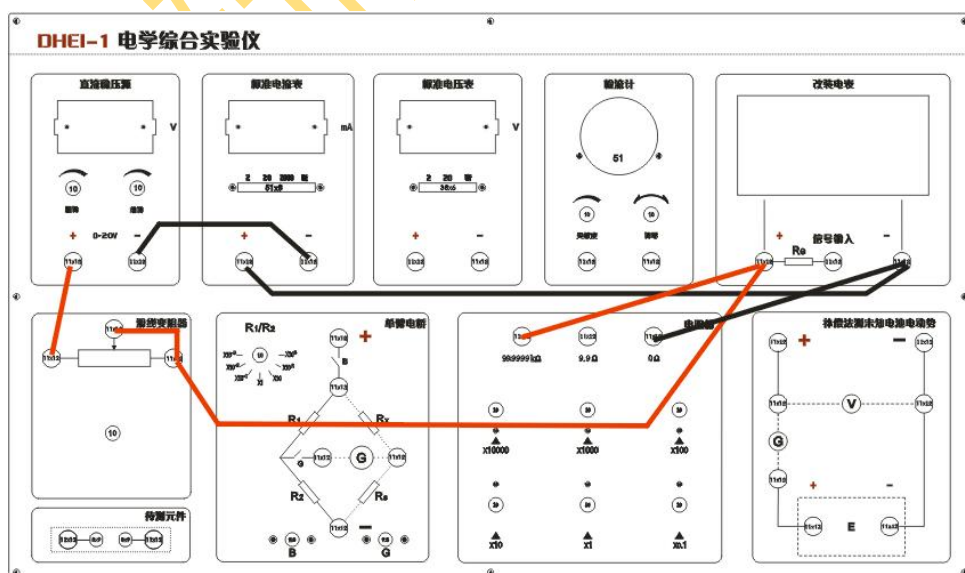


图 8 改装电流表

表 1

改装表读数 (μA)	标准表读数 (mA)			误差 ΔI (mA)
	减小时	增大时	平均值	
20				
40				
60				
80				
100				

(3)、以改装表读数为横坐标，标准表由大到小及由小到大调节时两次读数的平均值为纵坐标，在坐标纸上作出电流表的校正曲线，并根据两表最大误差的数值定出改装表的准确度等级。

(4)、重复以上步骤，将 $100\mu\text{A}$ 表头改成 10mA 表头，可按每隔 2mA 测量一次（可选做）。

(5)、将 R_G 和表头串联，作为一个新的表头，重新测量一组数据，并比较扩流电阻有何异同（可选做）。

3) 将一个量程为 $100\mu\text{A}$ 的表头改装成 1.5V （或自选）量程的电压表

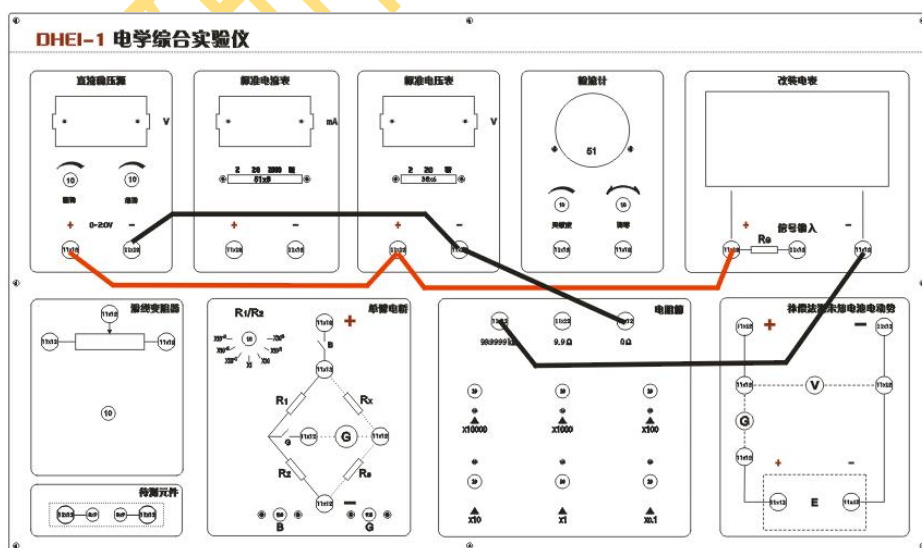


图 9 改装电压表

(1)、根据电路参数估计 E 的大小，根据公式 (2) 计算扩程电阻 R_M 的阻值，可用电阻箱 R 进行实验。按图 9 进行连线，先调节 R 值至最大值，再调节 E ；用标准电压表监测到 $1.5V$ 时，再调节 R 值，使改装表指示为满度。于是 $1.5V$ 电压表就改装好了。

(2)、用数显电压表作为标准表来校准改装的电压表。

调节电源电压，使改装表指针指到满量程 ($1.5V$)，记下标准表读数。然后每隔 $0.3V$ 逐步减小改装读数直至零点，再按原间隔逐步增大到满量程，每次记下标准表相应的读数于表 2：

表 2

改装表读数 (V)	标准表读数 (V)			示值误差 $\Delta U(V)$
	减小时	增大时	平均值	
0.3				
0.6				
0.9				
1.2				
1.5				

(3)、以改装表读数为横坐标，标准表由大到小及由小到大调节时两次读数的平均值为纵坐标，在坐标纸上作出电压表的校正曲线，并根据两表最大误差的数值定出改装表的准确度等级。

(4)、重复以上步骤，将 $100\mu A$ 表头改成 $10V$ 表头，可按每隔 $2V$ 测量一次（可选做）。

(5)、将 R_G 和表头串联，作为一个新的表头，重新测量一组数据，并比较扩程电阻有何异同（可选做）。

4) 改装欧姆表及标定表面刻度

(1)、根据表头参数 I_g 和 R_g 以及电源电压 E ，选择 R_w 为 $2K\Omega$ ， R_3 为 $10K\Omega$ (使用待测元件盒中的 $10K$ 电阻)

(2)、按图 10 进行连线。调节电源 $E = 1.3V$ ，调节电阻箱阻值为零（即使 $R_x = 0$ ），调 R_w 使表头指针正好偏转到满度。如此，欧姆表的调零工作即告完成。

(3)、测量改装成的欧姆表的中值电阻。如图 10 中所示，调节电阻箱 R （即 R_x ），使表头指示到正中，这时电阻箱 R 的数值即为中值电阻， $R_{中} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

(4)、取电阻箱的电阻为一组特定的数值 R_{xi} ，读出相应的偏转格数。利用所得读数 R_{xi} 、div 绘制出改装欧姆表的标度盘。

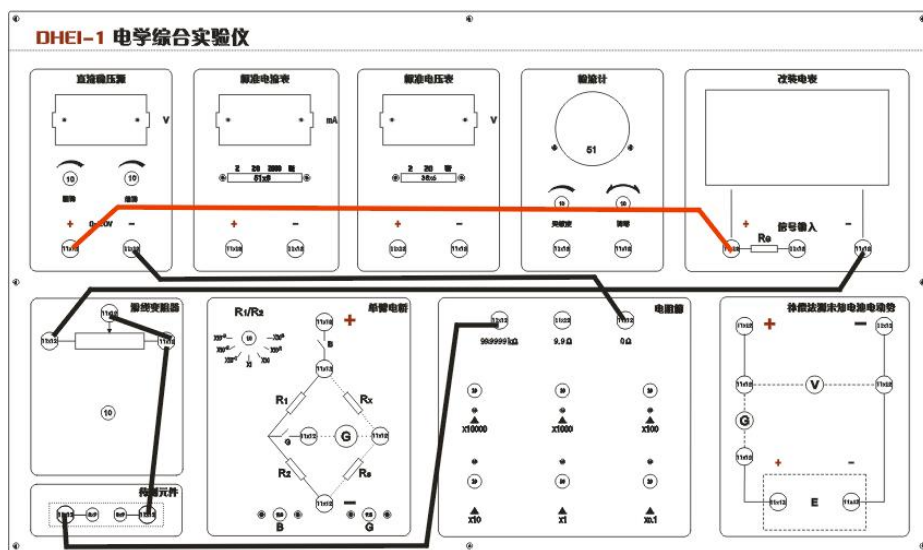


图 10 改装欧姆表（串联分压式）

表 3 $E = \underline{\hspace{2cm}} V$, $R_{中} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$

$R_{xi} (\Omega)$	$\frac{1}{5} R_{中}$	$\frac{1}{4} R_{中}$	$\frac{1}{3} R_{中}$	$\frac{1}{2} R_{中}$	$R_{中}$	$2R_{中}$	$3R_{中}$	$4R_{中}$	$5R_{中}$
偏转格数 (div)									

(5)、确定改装欧姆表的电源使用范围。短接 a、b 两测量端，调节 $E = 1V$ 左右，先将 R_w 逆时针调到低，调节 E 直至表头满偏，记录 E_1 值；接着将 R_w 顺时针调到低，再调节 E 直至表头满偏，记录 E_2 值， $E_1 \sim E_2$ 值就是欧姆表的电源使用范围。

(6)、按图 5 (b) 进行连线，设计一个并联分流式欧姆表并进行连线、测量。试与串联分压式欧姆表比较，有何异同（可选做）。

5、思考题

1、测量电流计内阻应注意什么？是否还有别的办法来测定电流计内阻？能否用欧姆定律来进行测定？能否用电桥来进行测定？

-
- 2、设计 $R_{\text{中}} = 10\text{K}\Omega$ 的欧姆表，现有两块量程 $100\mu\text{A}$ 的电流表，其内阻分别为 2500Ω 和 1000Ω ，你认为选哪块较好？
- 3、若要求制作一个线性量程的欧姆表，有什么方法可以实现？

基础物理教学研讨

三维亥姆霍兹线圈磁场测量

一、实验目的

认识亥姆霍兹线圈磁场实验仪，从实验现象中去掌握亥姆霍兹线圈的原理。用集成霍尔传感器测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度，研究亥姆霍兹线圈的磁场分布特点。具体实验目的如下：

- (1) 测量单个通电圆线圈的三维磁感应强度；
- (2) 测量亥姆霍兹线圈轴线上各点的三维磁感应强度；
- (3) 测量两个通电圆线圈不同间距时的线圈轴线上各点的三维磁感应强度。

二、实验仪器

三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪由两部分组成。它们分别为三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪部分（见图 1）和三维亥姆霍兹线圈磁场测试架部分（见图 2）。



图 1 DH4501S 型三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪前面板

1、三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪

1.1 数控恒流源：

1.1.1 数控恒流源提供 0~1.000A 的励磁电流输出。当按增加键“▲”，设定的电流大于数控电流源所能输出的电流值时，数控恒流源进行过流保护，并自动输出数控恒流源所能提供的最大输出励磁电流。

1.1.2 增加键“▲”：按一下，励磁电流增加 1mA；长按不放，随着时间的增加，励磁电流增加的速度会加快。

1.1.3 减少键“▼”：按一下，励磁电流减少 1mA；长按不放，随时间的增加，

励磁电流减少的速度会加快。

1.1.4 励磁电流清零按键“清零”：按下清零按键，励磁电流清零，励磁电流输出为零。

1.2 三维磁场测量

1.2.1“X”按键：表示测量 X 轴向的磁场强度；按一下“X”按键，对应的“X”指示灯亮，测量显示 X 轴向的磁场强度。

1.2.2“Y”按键：表示测量 Y 轴向的磁场强度；按一下“Y”按键，对应的“Y”指示灯亮，测量显示 Y 轴向的磁场强度。

1.2.3“Z”按键：表示测量 Z 轴向的磁场强度；按一下“Z”按键，对应的“Z”指示灯亮，测量显示 Z 轴向的磁场强度。

1.2.4“合成”按键：表示测量 X, Y, Z 轴向的正交矢量合成磁场强度；按一下“合成”按键，对应的“合成”指示灯亮，测量显示 X, Y, Z 轴向的正交矢量合成磁场强度。

1.2.5“调零”按键：在测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成方向的磁场强度时；按一下“调零”按键，对应的轴向指示灯会熄灭，待完全清零后重新点亮，测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成的某一磁场强度为零。

1.2.6“锁定”按键：在测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成方向的磁场强度时；按一下“锁定”按键，对应的“hold”指示灯会亮，测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成方向磁场强度为单次采样锁定值，不会改变；待再一次按下“锁定”按键，对应的“hold”指示灯会熄灭，才能继续动态测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成的某一磁场强度。

1.2.7“复位”按键：按下“复位”键，系统复位，重新开始测量。

2、三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪测试架

2.1 亥姆霍兹线圈

2.1.1 两个圆线圈（1）、（2）安装于底板（3）上，其中圆线圈（1）固定，圆线圈（2）可以沿底板移动，移动范围为 50~200mm；

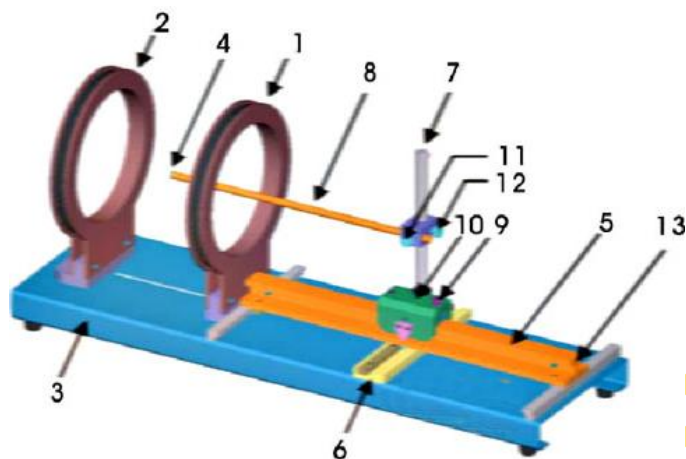


图2 DH4501S 型三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪测试架

- | | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 1-固定的亥姆霍兹线圈 | 2-移动的亥姆霍兹线圈 | 3-测试架底板 |
| 4-三维传感器探头 | 5-移动导轨 | 6-标尺固定条 |
| 7-标杆 | 8-传感器固定铜杆 | 9-滑块紧固帽 |
| 10-移动滑块 | 11-固定杆紧固帽 | 12-标杆移动/固定滑块 |
| 13-限位杆 | | |

2.1.2 松开圆线圈（2）底座上的紧固螺钉，就可以用双手均匀地移动圆线圈（2），从而改变了两个圆线圈的位置，移到所需的位置后，再拧紧紧固螺钉。

2.1.3 励磁电流通过圆线圈后面的插孔接入，可以做单个线圈和双线圈的磁场分布。

2.3 霍尔传感器

装置采用 SS495A 型集成霍尔传感器。三个霍尔传感器相互垂直，安装于铜管（8）的左前端，同时测量三个方向的磁场分量。测量导线从铜管中引出，连接到测试架后面板上的专用插座。

改变圆线圈（2）的位置进行磁场分布实验时，为了读数方便，应该改变铜管（8）的位置。松开紧固螺钉（11），移动铜管至 R 、 $2R$ 或 $R/2$ 的位置，对应于圆线圈（2）在 R 、 $2R$ 或 $R/2$ 的位置，这样做的优点是移动滑块（10）时， X 向的读数是以 0 位置为对称的。如果不改变铜管（8）的位置，则应对 X 向位置读数进行修正。

三、实验原理

1、霍尔效应

霍尔效应是导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应。在磁场、磁路等磁现象的研究和应用中，霍尔效应及其元件是不可缺少的，利用它观测磁场直观、干扰小、灵敏度高、效果明显。为了方便地应用于各种场合，将单个的霍尔元件与相应的电路集成，形成各种用途的集成霍尔传感器。如用于测量磁场的线性传感器、用于检测开关量的霍尔开关等。本实验仪使用的是线性集成霍尔传感器。

2、载流圆线圈磁场

根据毕奥—萨伐尔定律，载流线圈在轴线（通过圆心并与线圈平面垂直的直线上某点的磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} NI \quad (1-1)$$

式中 I 为通过线圈的励磁电流强度， N 为线圈的匝数， R 为线圈平均半径， x 为圆心到该点的距离， μ_0 为真空磁导率。因此，圆心处的磁感应强度 B_0 为：

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2R} NI \quad (1-2)$$

轴线外的磁场分布计算公式较复杂，这里简略。

3、亥姆霍兹线圈

亥姆霍兹线圈是一对匝数和半径相同的共轴平行放置的圆线圈，两线圈间的距离 d 正好等于圆形线圈的半径 R 。这种线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生较广的均匀磁场区，故在生产和科研中有较大的实用价值，其磁场合成示意图如图 3 所示。

当两通电线圈的通电电流方向一样时，线圈内部形成的磁场方向也一致，这样两线圈之间的部分就形成均匀磁场。当探头在磁场内运动时其测量的数值几乎不变。当两通电线圈电流方向不同时在两线圈中心的磁场应为 0。

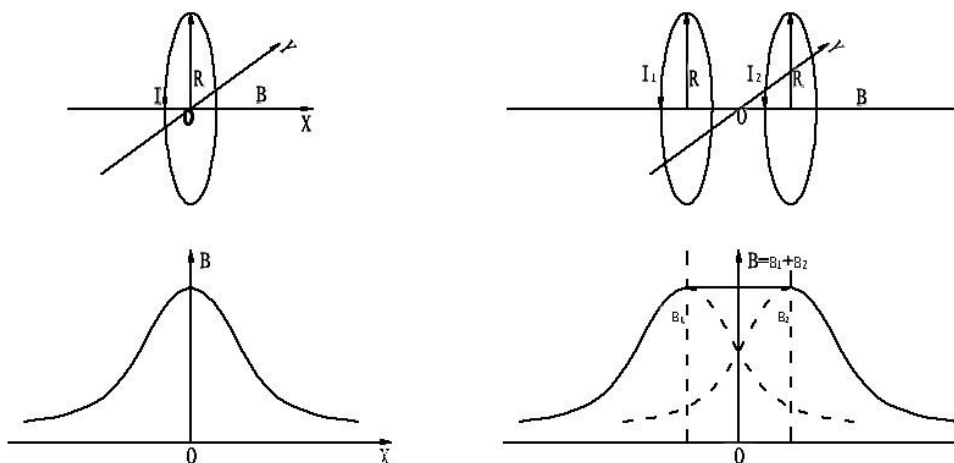


图3 亥姆霍兹线圈磁场分布图

设 x 为亥姆霍兹线圈中轴线上某点离中心点 O 处的距离，则亥姆霍兹线圈轴线上任点的磁感应强度为：

$$B = B_1 + B_2 = \frac{1}{2} \mu_0 N I R^2 \left\{ \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} + x \right)^2 \right]^{-3/2} + \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} - x \right)^2 \right]^{-3/2} \right\} \quad (1-3)$$

而在亥姆霍兹线圈轴线上中心 O 处， $x=0$ ，所以磁感应强度 B_0 为：

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I}{R} \times \frac{8}{5^{3/2}} \quad (1-4)$$

假设在 $I=0.5A$ 、 $N=500$ 、 $R=0.100m$ 的实验条件下，根据式 (1-2)，单个线圈圆心处的磁场强度为：

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2R} N I = 4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 0.5 / (2 \times 0.100) = 1.57 mT$$

当两圆线圈间的距离 d 正好等于圆形线圈的半径 R ，组成亥姆霍兹线圈时，根据式 (1-3)，轴线上中心 O 处磁感应强度 B_0 为：

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I}{R} \times \frac{8}{5^{3/2}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 0.5}{0.100} \times \frac{8}{5^{3/2}} = 2.25 mT$$

当两圆线圈间的距离 d 不等于圆形线圈的半径 R 时，轴线上中心 O 处磁感应强度 B_0 按本实验所述的公式 (1-3) 计算。在 $d=R/2$ 、 R 、 $2R$ 时，相应的曲线见图 4。

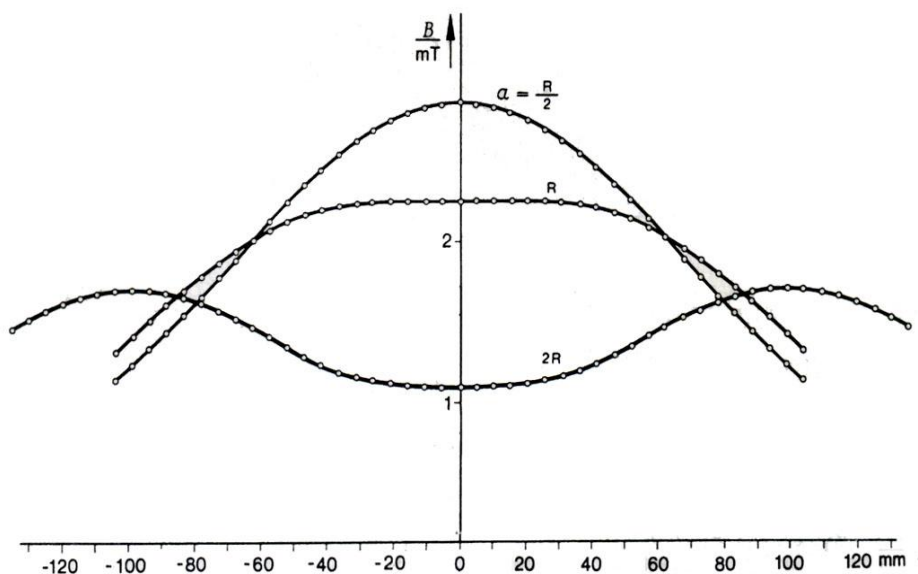


图 4 圆线圈间不同距离时轴线上的磁场分布图

4、磁场的三维矢量测量

实际的磁场是一个有方向的矢量。在单个线圈中，磁力线是围绕线圈环形分布的，磁场在不同位置的 X 向、Y 向和 Z 向分量是不同的。在间距 $d=R$ 的亥姆霍兹线圈内的中心区域，磁力线主要分布于 X 向，Y 向和 Z 向分量很小，磁场在 Y 向和 Z 向分量是很小的；在亥姆霍兹线圈外的区域，磁力线在亥姆霍兹线圈外形成较为复杂的环形分布，磁场在不同位置的 X 向、Y 向和 Z 向分量也是不同的。

本实验可以测量不同位置的磁感应强度 B 的 X 向、Y 向和 Z 向的三维分量的大小，并可以根据三维分量合成磁感应强度 B 的大小，并计算出矢量方向，从而还原出真实磁场的矢量特性，使我们加强对磁场特性的认识与理解。

四、实验内容

1、测量单个通电圆线圈轴线上的磁感应强度

先将 Y 向导轨（5）、Z 向导轨（7）均置于 0，并紧固相应的螺母，这样使霍尔元件位于亥姆霍兹线圈轴线上。将左边圆线圈移至 R 处，铜管位置至 R 处。

测量前用连接线将励磁电流 I_M 输出端连接到圆线圈（1），霍尔传感器的信

号插头连接到测试架后面板的专用插座。其它连接线一一对应连接好。为了消除地磁场的影响，测量前应将 X、Y 和 Z 向显示值调零。

1.1 测量单个圆线圈（1）X 轴向位置的三维磁感应强度

为了方便描述，我们将左线圈称为圆线圈（1），右线圈称为圆线圈（2）。

调节励磁电流 $I_M=0.5A$ ，移动 X 向导轨（10），测量单个圆线圈（1）通电时，轴线上的各点处磁感应强度的 X、Y 和 Z 向分量和合成量 $B_{(1x)}$ ，可以每隔 10mm 测量一个数据。

将测量的数据记录在表格 1-1 中，并绘出 $B_{(1x)}-X$ 图，即圆线圈（1）在 X 轴线上 B 的分布图。注意，由于传感器探头“0”位置与圆线圈（1）的中心位置差 $R/2$ ，所以圆线圈（1）在 X 轴线上 B 的分布图的中心位于 $-R/2$ 位置。从理论上说，在轴线上的 Y 和 Z 向分量是比较小的。

表 1-1 $B_{(1)}-X$ $I_M=500mA$

X (mm)	$B_{x(1)}$ (mT)	$B_{y(1)}$ (mT)	$B_{z(1)}$ (mT)	$B_{(1x)}$ (mT)
-150				
-140				
-130				
-120				
-110				
-100				
-90				
-80				
-70				
-60				
-50				
-40				
-30				
-20				
-10				
0				
10				
20				
30				
40				
50				
60				

70				
80				
90				
100				

1.2 测量右侧圆线圈的磁场分布。

调节励磁电流 $I_M=0.5A$ ，移动 X 向导轨（10），测量单个圆线圈（2）通电时，轴线上的各点处磁感应强度的 X、Y 和 Z 向分量和合成量 $B_{(2X)}$ ，可以每隔 10mm 测量一个数据。

将测量的数据记录在表格 1-5 中，并绘出 $B_{(2X)}$ -X 图，即圆线圈（2）在 X 轴线上 B 的分布图。注意，由于传感器探头“0”位置与圆线圈（2）的中心位置差 $R/2$ ，所以圆线圈（1）在 X 轴线上 B 的分布图的中心位于 $+R/2$ 位置。

表 1-5 $B_{(2)}-X$ $I_M=500mA$

X (mm)	$B_{x(1)}$ (mT)	$B_{y(1)}$ (mT)	$B_{z(1)}$ (mT)	$B_{(1X)}$ (mT)
-100				
-90				
-80				
-70				
-60				
-50				
-40				
-30				
-20				
-10				
0				
10				
20				
30				
40				
50				
60				
70				
80				
90				
100				
110				
120				
130				
140				

150				
-----	--	--	--	--

2、测量亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度

测量前将亥姆霍兹线圈的距离设为 R 处，即 100mm 处；将铜管位置调至 R 处。

Y 向导轨（5）、Z 向导轨（7）均置于 0，并紧固相应的螺母，这样使霍尔传感器位于亥姆霍兹线圈轴线上。

用连接线将圆线圈（2）和（1）同向串联，连接到信号源励磁电流 I_M 输出端。其它连接线一一对应连接好。

调节励磁电流 $I_M=0.5A$ ，移动 X 向导轨（10）测量亥姆霍兹线圈通电时，轴线上的各点处的霍尔电压，可以每隔 10mm 测量一个数据。

将测量的数据记录在表格 1-6 中，并绘出 $B_{(R)}-X$ 图，即亥姆霍兹线圈 X 向轴线上 B 的分布图。

表 1-6 $B-X$ $I_M=500mA$

X (mm)	$B_{X(R/2)} (mT)$	$B_{X(R)} (mT)$	$B_{X(2R)} (mT)$	$B_{X(L1)} (mT)$	$B_{X(L2)} (mT)$
-150					
-140					
-130					
-120					
-110					
-100					
-90					
-80					
-70					
-60					
-50					
-40					
-30					
-20					
-10					
0					
10					
20					
30					
40					
50					
60					

70					
80					
90					
100					
110					
120					
130					
140					
150					

2.2 测得的亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度与理论公式（1-3）计算的结果相比较。

3、测量两个通电圆线圈不同间距时的线圈轴线上各点的磁感应强度

3.1 将两个通电圆线圈的距离设为 $R/2$ ，即 50mm；将铜管位置调至 $R/2$ 处；

将测量的数据记录在表格 1-6 中，并绘出 $B_{(R/2)}-X$ 图，即双线圈在距离 $R/2$ 时 X 向轴线上 B 的分布图。

3.2 将两个通电圆线圈的距离设为 $2R$ ，即 200mm；将铜管位置调至 $2R$ 处；将测量的数据记录在表格 1-6 中，并绘出 $B_{(2R)}-X$ 图，即双线圈在距离 $2R$ 时 X 向轴线上 B 的分布图。

3.3 将绘制出 $B_{(R)}-X$ 图、 $B_{(R/2)}-X$ 图和 $B_{(2R)}-X$ 图进行比较，分析和总结通电圆线圈轴线上磁场的分布规律。

3.4 测量两个通电圆线圈仪器允许的任一间距时的线圈轴线上各点的磁感应强度

五、数据处理

1、比较和验证磁场叠加的原理

将表 1-1 和表 1-5 的 $B_{(1)}$ 、 $B_{(2)}$ 值数据按 X 向的坐标位置相加，得到 $B_{(1)}+B_{(2)}$ 。将 $B_{(1)}$ 、 $B_{(2)}$ 、 $B_{(1)}+B_{(2)}$ 及表 1-6 的 $B_{(R)}$ 数据绘制出 $B-X$ 图。

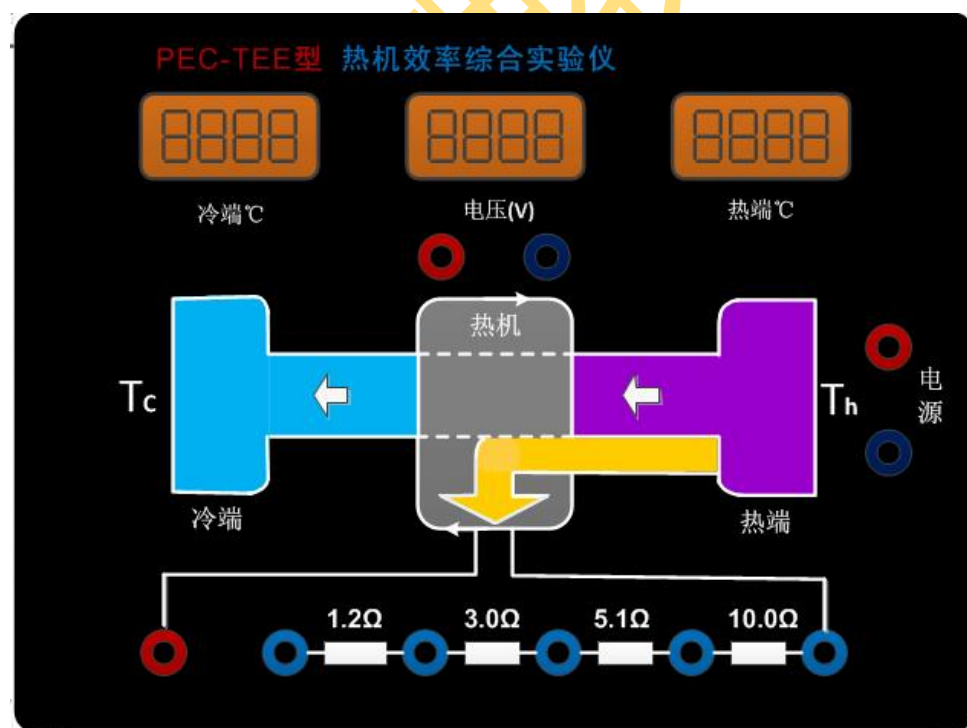
比较 $B_{(1)}+B_{(2)}$ 和 $B_{(R)}$ ，证明是否符合公式 $B_{(1)}+B_{(2)}=B_{(R)}$ 。

2、误差分析

对比 $B_{(1)} + B_{(2)}$ 计算所得结果与 $B_{(R)}$ 测量得到的数据之间的差距，并分析原因，写在实验报告最后面。

基础物理教研所

热机效率综合实验仪



引言

热效率实验仪可以作为热机或热泵使用，当它作为一个热机使用时，从高温热源发出来的热量通过电流流过一个负载电阻来做功，可以测出热机的实际效率而且可以与理论最大效率相比。当它作为一个热泵时，将热量从低温热源传递到高温热源时，可以测出热泵的实际制冷系数并和理论上的制冷系数比较。

1821年，德国物理学家托马斯·约翰·塞贝克发现，当给连接在一起的不同金属加热时，就会产生电流，这一现象称为塞贝克效应，这也是热电偶的基本原理。之后，在1834年，法国物理学家让·查尔斯·珀尔帖发现塞贝克效应的逆效应，根据电流的流向，连接在一起的金属会引起吸热或放热。这种热电转换器被称为珀尔帖片。本热效率实验仪是以珀尔帖片为核心构建的。

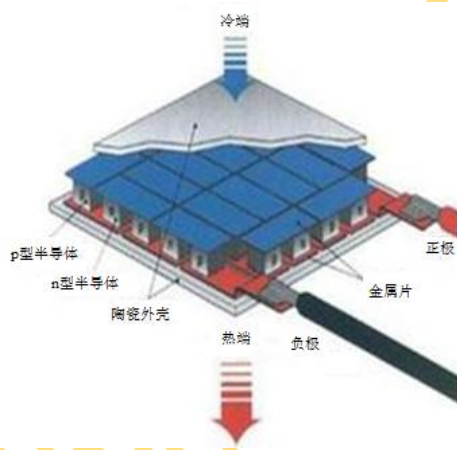


图 a 帕尔帖内部结构

帕尔帖是由 P 型和 N 型半导体构成，如图 a。当 P-N 对的两端存在温度差时，N 型半导体中的电子由热端向冷端扩散，使 N 型半导体的冷端带负电而热端带正电；同时 P 型半导体中的空穴也由热端向冷端扩散，使 P 型半导体的冷端带正电而热端带负电，通过金属片将 P 型半导体和 N 型半导体的热端连接起来形成 P-N 对，则在 P 型半导体的冷端和 N 型半导体的冷端输出直流电压，将多个 P-N 对串联起来就可以得到较大的输出电压，从而实现“温差发电”，如图 b。当给帕尔帖片通直流电流时，根据电流方向的不同，将在一端吸热，在另一端放热，从而实现“制冷”。

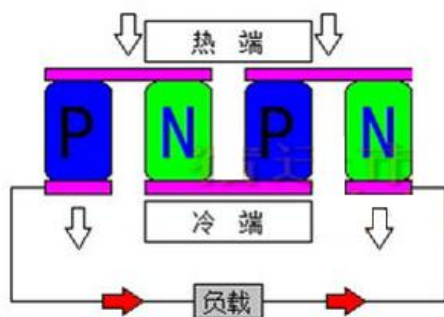


图 b 发电过程

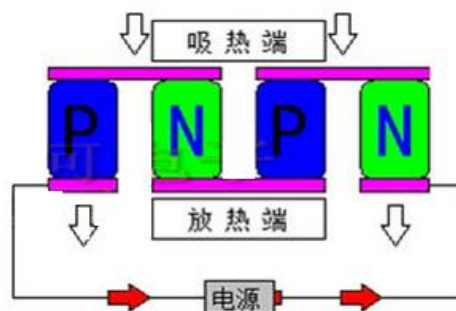


图 c 制冷过程

帕尔帖虽然效率低，但可靠性高，不需要循环流体或移动部件。典型的应用如卫星电源和远程无人气象站等。

实验原理

热机

热机是利用一个高温热源和一个低温热源的温差来做功。对于热效率实验仪，热机是利用电流通过一个负载电阻来做功，做功最终产生的热量，被负载电阻所消耗（焦耳热）。

热机原理如图1所示，根据能量守恒定律（热力学第一定律）得出

$$Q_H = W + Q_C$$

热机的热输入等于热机所做的功加上向低温热源的排热量。

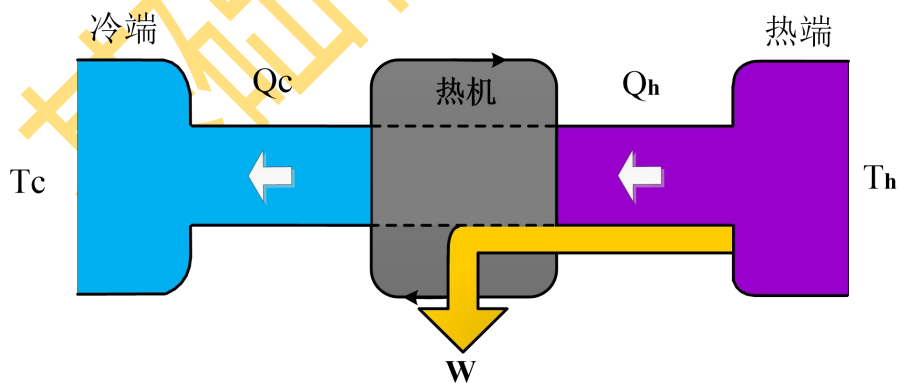


图1 热机

实际效率

热机的效率定义为 $e = \frac{W}{Q_H}$

如果把所有的热输入转换成有用功，热机的效率就会为1，因此它的效率总是小于1的。

注意：用热机效率仪测量热量转化率，测量的是功率而不是能量。由 $P_H = \frac{dQ_H}{dt}$ ，

方程 $Q_H = W + Q_C$ 变成 $P_H = P_W + P_C$ ，效率为 $e = \frac{P_W}{P_H}$ 。

卡诺效率

卡诺指出，热机的最大效率仅与热源的温度差有关，而与热机的型号无关。

$$e_{\text{carnot}} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$$

温度必须在开氏温度下。效率能够达到100%的只是运作在 T_H 和绝对零度之间的热机。假设没有由于摩擦、热传导、热辐射、以及装置内部电阻的焦耳热量而引起的能量损失，卡诺效率是对于给定的两个温度效率最高的热机。

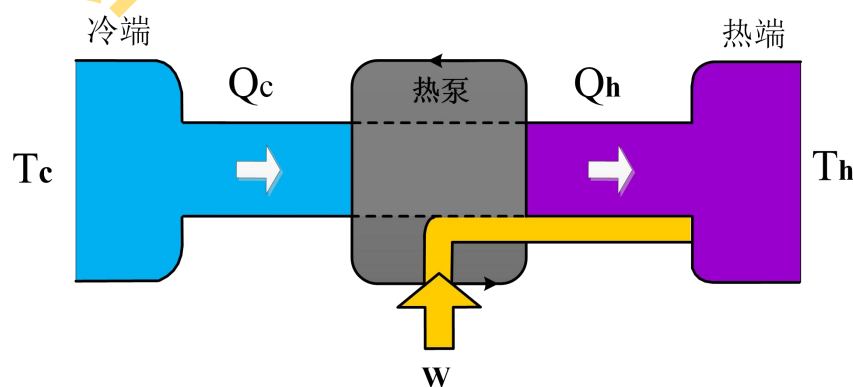
调整效率

利用热效率实验仪，可以将损失的能量添加回功率 P_W 和 P_H ，最终的调整效率接近卡诺效率。

热泵（制冷机）

热泵是热机的逆向运行，热泵的原理如图2所示。作为热泵工作时，是将热量从低温热源抽到高温热源。就像一个冰箱将热量从冷藏室抽到温室，或者像冬天里，将热量从寒冷的户外抽到温暖的室内。

注意：相比图1中的热量箭头是逆向的。能量守恒 $Q_C + W = Q_H$ 或者功率守恒 $P_C + P_W = P_H$



实际制冷系数

制冷系数是从低温热源抽出的热量与消耗的功率之比。

$$\kappa = COP = \frac{P_C}{P_W}$$

这类似于热机效率，尽管热效率总是小于1，但是制冷系数总是大于1的。

最大制冷系数

热泵的最大制冷系数只取决于温度。

$$\kappa_{\max} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

这里的温度是指开尔文温度。

调整制冷系数

如果所有的损失都是摩擦、热传导、热辐射、和焦耳加热导致的，实际的制冷系数是可以调整的，调整后它接近最大制冷系数。

实验测量

能够通过热效率实验仪直接测量的量有三个：温度、传递到热机的功率、负载电阻所消耗的功率。

温度

冷、热源的温度由仪器面板直接显示出来。

高温热源的功率（ P_H ）

高温热源是利用电流通过电阻使其保持在一个恒定的温度，由于加热器电阻随温度变化，所以必须测量电流和电压来获得输入功率， $P_H = I_H V_H$ 。

负载电阻消耗的功率（ P_W ）

负载电阻消耗的功率通过测量已知负载电阻的电压求得：

$$P_W = \frac{V^2}{R}$$

负载电阻有一个1%的允许误差。

注意：因为负载电阻随温度的变化不明显，所以我们可以使用 $P_w = \frac{V^2}{R}$ 来求

出负载电阻的功率。

当热效率实验仪作为一个热泵而不是一个热机来操作时，不能使用负载电阻。外加电源可显示电流和电压，输入功率可用公式 $P_w = I_w V_w$ 计算得出。

间接测量的量有：（1）热机的内阻，（2）导热和辐射的热量，（3）从低温热源抽走的热量。

内阻

按照图3接线，在有负载电阻的情况下，其等效电路量如图4所示。由基尔霍夫定律，有

$$V_s - Ir - IR = 0$$

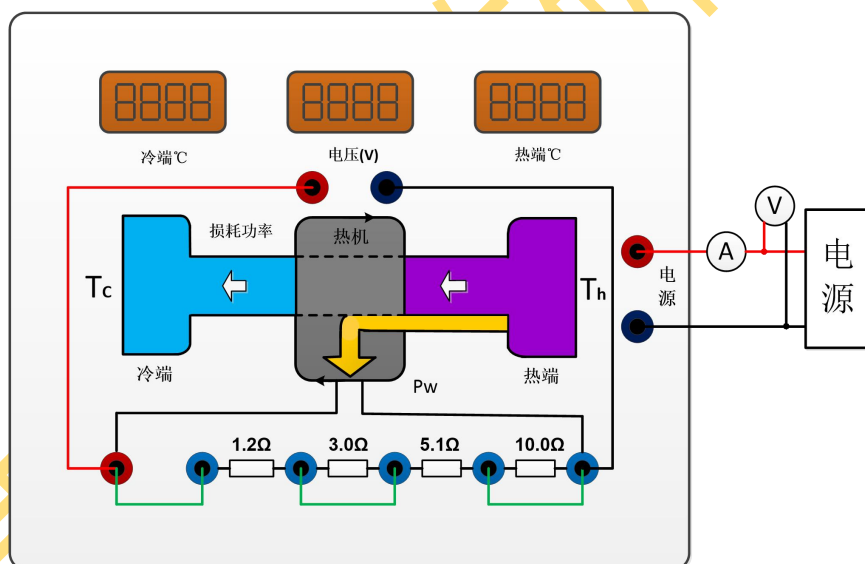


图3 有外加负载的热机

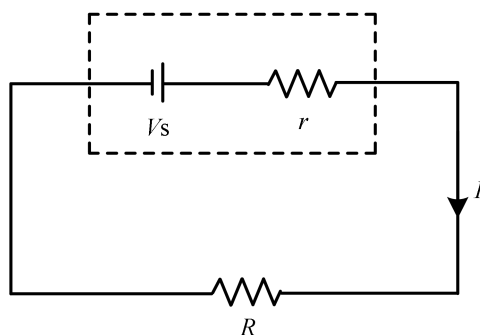


图4 测量内阻等效电路

在没有负载的情况下，如图5所示，有 $V_s - \left(\frac{V_w}{R}\right)r - V_w = 0$

得出内阻为 $r = \left(\frac{V_s - V_w}{V_w}\right)R$ 。

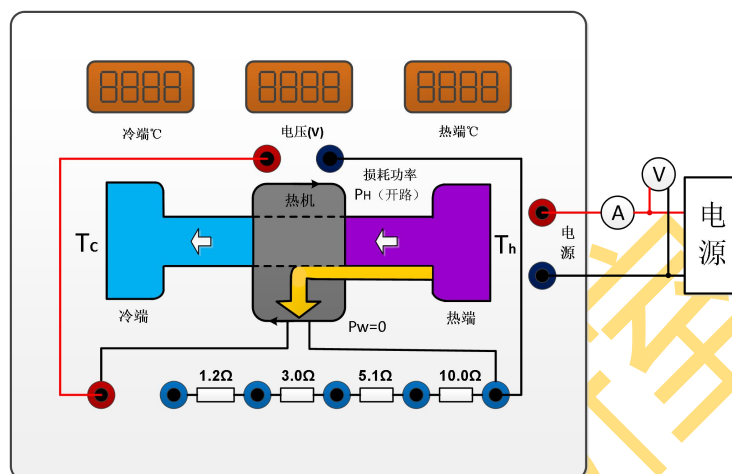


图5 无外加负载的热机

热传导和热辐射

高温热源的热量一部分被热机所利用做功，而其他部分从高温热源辐射掉，或通过热机传到冷端。假设热辐射与热传导在热机工作与不工作时一样，即没有负载时，高温热源保持在相同温度下，通过加热电阻输入到高温热源的热量等于从高温热源中辐射和传导的能量，即 $P_{H(开路)}$ 。

从低温热源被抽走的热量

当热效率实验仪作为一个热泵工作时，从低温热源被抽走的热量 P_c 等于传递到高温热源的热量 P_H 减去做的功 P_w (图2)。注意当热泵工作时，如果高温热源的温度保持不变，根据能量守恒，传递到高温热源的热量等于热传导和辐射的热量。可以通过测量无负载时的热源输入功率求得此温差下的散热（图5）。

实验 1 热机与温差

实验目的

确定热机的实际效率和卡诺效率是运行温度的函数。

实验准备

1. 接通仪器电源，仪器自动制冷。
2. 在右端接线柱上接好电源，调节电压，使热端温度达到实验要求。（注意：不应在超过 90°C 时连续运行，否则仪器会自动报警，切断加热电源。）
3. 任选下方一个负载电阻，用导线插接。

实验步骤

1. 等待冷端与热端平衡（约 5 至 10 分钟）。若想加速这一过程，可以先逐步增大电压，等热端升温后再调回原值。
2. 测量热，冷端温度。
3. 测量 $V_{\text{H}}, I_{\text{H}}, V_{\text{W}}$ 。
4. 重复 1 至 3，电源电压从 4.00V 调至 14.00V，每次增加 2.00V，记录下共 6 组数据。

表 1.1 热机数据

$R(\Omega)$	$T_{\text{H}}(\text{K})$	$T_{\text{C}}(\text{K})$	$\Delta T(\text{K})$	V_{H}/V	I_{H}/A	V_{W}/V

计算（表 1.2）

1. 计算 P_{H} 与 P_{W}
2. 计算温差 $\Delta T = T_{\text{H}} - T_{\text{C}}$

3. 计算实际效率 $e_{\text{actual}} = \frac{P_W}{P_H}$

4. 计算卡诺效率 $e_{\text{carnot}} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$

表 1.2 计算值

P_H/W	P_W/W	e_{actual}	e_{carnot}

为比较实际效率与卡诺效率，可采用作图法。在同一张图上作出 $e_{\text{actual}} - \Delta T$ 图与 $e_{\text{carnot}} - \Delta T$ 图，并比较。

注意：实验过程中，装置将冷端温度 T_C 恒定在 1°C 左右，近似不变。

分析及问题

1. 卡诺效率是实际热机在给定温差下工作时的最大效率，图上的实际效率是否低于卡诺效率呢？
2. 温差增加时，卡诺效率与实际效率是增加还是减少？
3. 实际效率占理想效率一定比例，所以实际效率综合反映了使用可用能量的本领。你能算出本热机使用可用能量的本领吗？

实验 2 热机效率研究

实验目的

确定热机的实际效率和卡诺效率。

实验步骤

两种工作状态：闭路态（热机工作）与开路态（热机不工作）。闭路态为正常工作状态，开路态用来测量热源的热散。

1. 闭路态：同前一实验 1-3 步

2. 开路态:

- (1) 断开负载电阻。
- (2) 降低热源电压，使其在原温度平衡，记录 T_H (K)， T_C (K)。
- (3) 记录 V_H, I_H, V_P (即开路电压 V_S)。

表 2.1 测量数据

$R(\Omega)$	$T_H(K)$	$T_C(K)$	$\Delta T(K)$	V_H/V	I_H/A	V_W/V	V_S/V

表 2.2 计算数据及结果

P_H/W	P_W/W	I_W/A	$r(\Omega)$	e_{actual}	e_{carnot}	e_{adjusted}	$D\%$

计算 (表 2.2)

1. 实际效率: $e_{\text{actual}} = \frac{P_W}{P_H}, P_W = \frac{V_W^2}{R}, P_H = I_H V_H$

2. 最高效率: $e_{\text{carnot}} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$

3. 调整效率:

(1) 实际做功为 $P_W^1 = P_W + I_W^2 r = \frac{V_W^2}{R} + \left(\frac{V_W}{R}\right)^2 r$ ，而原来 $P_W = \frac{V_W^2}{R}$ 只是有用功。

(2) 实际高温热源提供热量为 $P_H^1 = P_H - P_{H(\text{开路})}$ ，因为 $P_{H(\text{开路})}$ 为热散失，任何情况下均存在。

(3) 调整效率 $e_{\text{carnot}} = \frac{P_W^1}{P_H^1} = \frac{P_W + I_W^2 R}{P_H - P_{H(\text{开路})}}$ ，其中 $r = \left(\frac{V_S - V_W}{V_W}\right) R$

(4) 调整后百分误差 $D\% = \frac{e_{\text{carnot}} - e_{\text{adjusted}}}{e_{\text{carnot}}} \times 100\%$

问题

1. 温差减小，三种效率变化如何？

2. 计算熵变，对每一热源 $\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\Delta Q / \Delta t}{T} = \frac{P}{T}$ ，总熵变为正还是负？为什么？

实验3 热泵致冷效率

实验步骤

1. 接通仪器电源，仪器自动制冷。
2. 在热泵上连接电源（如图6），输入功率恒定，工作制冷，待热源平衡。
测出输入功率 $P_w = I_w V_w$ 及冷、热源温度 T_H 、 T_C 。
3. 利用实验2的数据，计算出散热量 P_H 。

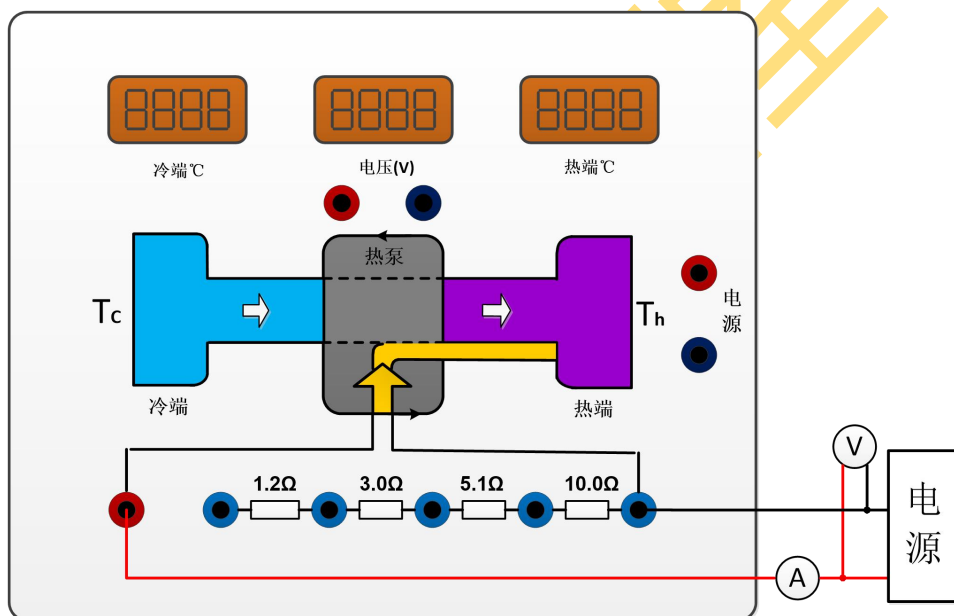


图6 热泵接线

说明：由于实验3需要用实验2的数据，所以温度平衡时，冷、热端的温度应该与实验2一致。

注意事项：电源的正负极性请勿接反；连接电压表头的两根导线请拔去；接线检查无误后再通电；实验结束请先关闭直流稳压电源，再关闭主机电源。

计算

1. 实际致冷系数：
$$COP_{actual} = \frac{P_C}{P_W} = \frac{P_H - P_W}{P_W} = \frac{P_H - I_w V_w}{I_w V_w}$$
2. 最大致冷系数：
$$COP_{max} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$
3. 调整致冷系数：
$$COP_{adjusted} = \frac{P_H - I_w V_w}{I_w V_w - I_w^2 r}$$

百分误差： $D\% = \frac{COP_{\max} - COP_{\text{adjusted}}}{COP_{\max}} \times 100\%$

表 3.1 热泵数据表

$T_{\text{H}}(\text{K})$	$T_{\text{C}}(\text{K})$	$\Delta T(\text{K})$	V_{H}/V	I_{H}/A	V_{W}/V	I_{W}/A
P_{H}/W	P_{W}/W	COP_{actual}	$COP_{\max}$	COP_{adjusted}	$D\%$	

问题

- 温差减小时， $COP_{\max}$ 增大还是减小？
- 计算总熵变（对任一热冷源）， $\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\Delta Q / \Delta t}{T} = \frac{P}{T}$ ，总熵变为正还是负？

光偏振现象的观察与检测

【实验目的】

- 1、观察光的偏振现象，加深对光的偏振现象的理解。
- 2、学习线偏振光的产生和检验方法，验证光学马吕斯定律。

【实验原理】

1、偏振光的基本概念

光波是一种电磁波，它的电矢量 E 和磁矢量 H 相互垂直，并垂直于光的传播方向 C 。通常人们用电矢量 E 代表光的振动方向，并将电矢量 E 和光的传播方向 C 所构成的平面称为光的振动面。在传播过程中，电矢量的振动方向始终在某一确定方向的光称为平面偏振光或线偏振光，如图 1a 所示。振动面的取向和光波电矢量的大小随时间作有规律的变化，光波电矢量末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆或圆时，称为椭圆偏振光或圆偏振光。通常光源发出的光波有与光波传播方向相垂直的一切可能的振动方向，没有一个方向的振动比其它方向更占优势。这种光源发射的光对外不显现偏振的性质，称为自然光，如图 1b 所示。将自然光变成偏振光的器件称为起偏器，用来检验偏振光的器件称为检偏器。实际上，起偏器和检偏器是互为通用的。

2、利用偏振片验证光学马吕斯定律

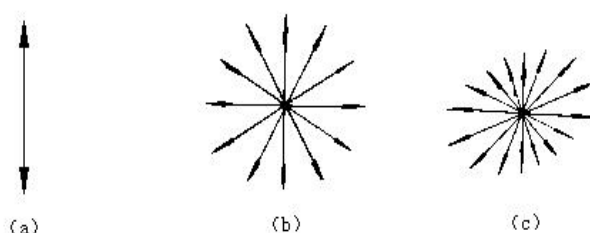


图 1 平面偏振光、自然光和部分偏振光

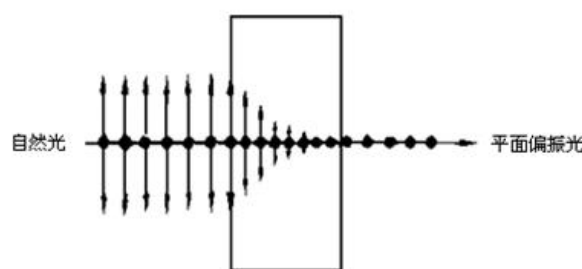


图 2 二向色性起偏

物质对不同方向的光振动具有选择吸收的性质，称为二向色性，如天然的电气石晶体，硫酸碘奎宁晶体等。它们能吸收某方向的光振动而仅让与此方向垂直的光振动通过。如将硫酸碘奎宁晶粒涂于透明薄片上并使晶粒定向排列，就可制成偏振片。当自然光射到偏振片上时，振动方向与偏振化方向垂直的光被吸收，振动方向与偏振化方向平行的光透过偏振片，从而获得偏振光。自然光透过偏振

片后，只剩下沿透光方向的光振动，透射光成为平面偏振光（见图 2 所示）。

3、起偏和检偏

马吕斯于 1809 年就在实验上发现了光的偏振现象，确定了偏振光强度变化的规律（即马吕斯定律）。光具有偏振性和光的横波特性的发现，在科学上具有极其重要的意义。它不但丰富了光的波动说的内容，而且具有非常重要的应用价值。

偏振片：在赛璐璐基片上蒸镀一层硫酸碘奎宁的晶粒，基片的应力可以使晶粒的光轴定向排列起来，使得振动电矢量与光轴平行的光可以通过，而与振动电矢量与光轴垂直的光不能通过。用偏振片可以做成各种偏振器，如起偏器和检偏器。

当一束激光照在起偏器上，透射光只在一个平面内偏振。如果这个偏振光入射到第二个检偏器上，入射光的偏振平面与检偏器透光轴垂直，则没有光可以透过检偏器；若起偏器和检偏器成一夹角，则有部分偏振光透过检偏器（如图 3 所示）。

偏振光电场 E_0 的该分量 E ，可由下式得出：

$$E = E_0 \cos \phi \quad (1)$$

因为光强度随电场的平方而变化，所以透过检偏器的光强就可由下式得出：

$$I = I_0 \cos^2 \phi \quad (2)$$

这里， I_0 是透过起偏器的光强， ϕ 是两个偏振器的偏振轴之间的夹角。考虑两种极端的情况：如果 ϕ 等于零，检偏器与起偏器光轴平行， $\cos^2 \phi$ 的值等于 1，则透过检偏器的光强等于透过起偏器的光强度。这种情况下，透射光的强度达到最大值。

如果 $\phi = 90^\circ$ ，检偏器与起偏器的光轴垂直， $\cos^2(90^\circ)$ 的值等于 0，则没有光透过第二个偏振器。这种情况下，透射光的强度达到最小值。

若在偏振片 P_1 后面再放一偏振片 P_2 ， P_2 就可以用作检验经 P_1 后的光是否为偏振光，即 P_2 起了检偏器的作用。当起偏器 P_1 和检偏器的偏振化方向间有一夹角，则通过检偏器 P_2 的偏振光强度满足马吕斯定律：

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (3)$$

当 $\theta = 0$ 时， $I = I_0$ ，光强最大；当 $\theta = \pi/2$ 时， $I = 0$ ，出现消光现象；当 θ 为其它值时，透射光强介于 $0 \sim I_0$ 之间。

【实验仪器】

光功率计、半导体激光器、起偏器、检偏器、光功率探头以及导轨和光具座

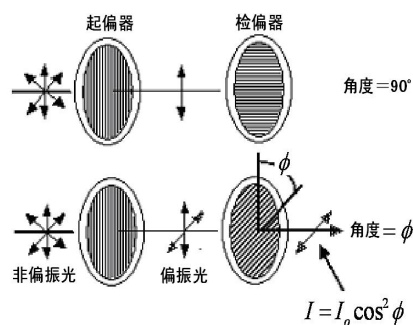


图 3 偏振光的检测示意图

等。

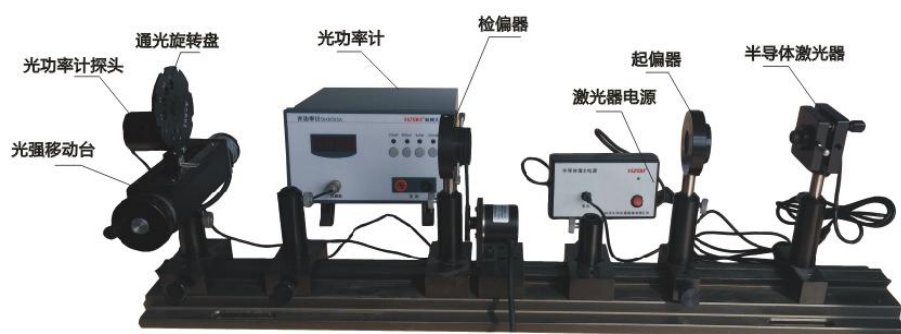


图 4 光偏振实验仪器

【实验内容】

一、系统的安装与调试

1、将半导体激光器、起偏器、检偏器、光功率探头依次安装在光具座上（注意：光功率计探头选择圆孔滤光，即通光旋转盘置于 5mm 或 8mm 处）；接通电源，调节光路，使各元件中轴线一致，如图 4 所示。

2、旋转起偏器，使激光通过起偏器、检偏器后得到最大光强。调节光功率探头竖直位置以及微调半导体激光器上的水平和垂直调节螺钉，使偏振光全部入射到光功率计探头内，此时光功率显示值最大。

二、实验测量验证马吕斯定律

(1) 按图 5 将半导体激光器、起偏器、检偏器、功率计探头安放在光学导轨上，点亮激光器，调节各器件使等高共轴；将功率计探头与光功率计连接起来。

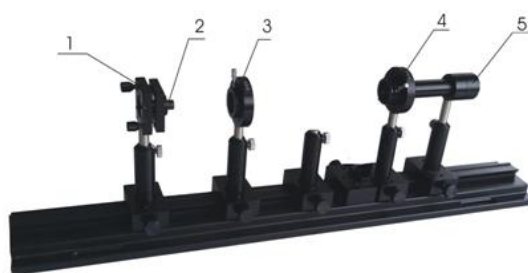


图 5 马吕斯定律验证实验：

1. 激光器架 2. 激光器 3. 起偏器 4. 检偏器
5. 光功率探头（带通光旋转盘）

(2) 将起偏器和检偏器均转到 0° 位置，旋转激光器(半导体激光器发出的是部分偏振光)，使光功率计接收到较大光强（一般选择 2mW 档），固定激光器；将检偏器 P_2 转至 90° 位置，转动起偏器 P_1 到消光位置，此时光功率计读数最小，固定 P_1 （后续所有实验起偏器均固定不变）。实验时，注意杂散光线对实验结果的影响。

(3) 将 P_2 转到 0° （此时光强为最大值）开始测量，每转 15° 测量一次光功

率的数值 I，将测量结果记入数据表 1。

表 1 马吕斯定律测量数据表

$I_{\max} =$ _____ $I_{\min} =$ _____

θ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
I							
$\text{Cos}^2 \theta$							
$I-I_{\min}$							

(4) 以 $I-I_{\min}$ 为纵坐标， $\cos^2 \theta$ 为横坐标作图。如果图线为通过坐标原点的直线，则表明马吕斯定律已被验证。

基础物理教研部

碰撞打靶

物体间的碰撞是自然界中普遍存在的现象,从宏观物体的一体碰撞到微观物体的粒子碰撞都是物理学中极其重要的研究课题。

一、实验目的:

1. 通过碰撞打靶实验可加深学生对动能转化、能量守恒、球碰撞时能量损失及物体碰撞的三种情况的理解和认识。

2. 本实验通过两个体的碰撞、碰撞前的单摆运动以及碰撞后的平抛运动,应用已学到的力学定律去解决打靶的实际问题,从而更深入地了解力学原理,并提高分析问题、解决问题的能力。

二、实验原理:

(一)、仪器结构及各部件功能

如图 1 所示,碰撞打靶实验仪主要由以下部分组成:

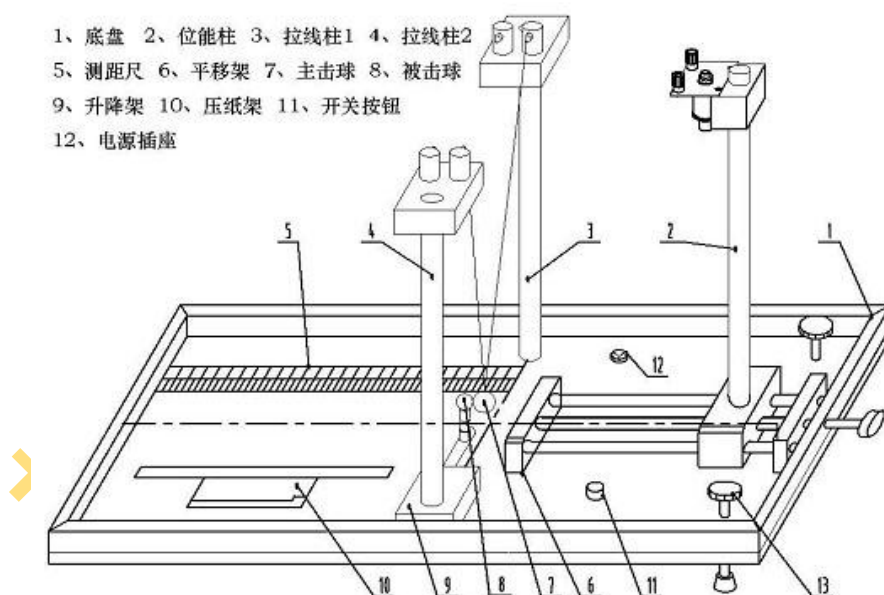
- 1、底盘,由底板和四周的裙边组成,它是用来盛放所有部件,并在其上完成所有实验。
- 2、势能柱,由一圆柱、势能柱滑块、电磁铁、接线柱等组成。圆柱上有刻度,用来测被电磁铁吸住的主击球高度;势能柱滑块可沿着圆柱上下滑动,改变主击球(势能球)的势能大小;电磁铁用来吸住主击球,当供电时,铁芯能够吸住小钢球,当断电时小球自由落下。
- 3、拉线柱 1,方块上有两个可转动的小圆柱,小圆柱上有一个出线嘴,通过出线嘴引出两根细线吊一个小球。
- 4、拉线柱 2,结构与拉线柱 1 基本相同。
- 5、测距尺,用来测量被击球被击出的距离。
- 6、平移架,用来移动势能柱。

7、主击球，用来撞击被击球，当主击球从电磁铁铁芯落下时，可正好撞击在升降架上或吊在空中的被击球。

8、被击球，放在升降架上或吊在空中。被击球被主击球撞击后能飞出若干距离或飞升若干高度。

9、升降架，用来升降支架上小球，升降架升降是通过升降圆柱上的方形滑块来完成的，滑块上有高度尺，通过高度尺和圆柱上的标尺，可准确测出主击球的高度。

10、压纸架，用来压紧纪录纸和复印纸的。当被击球落在纪录纸上时，会留下印记，通过印记可测出小球飞出的距离。



11、开关按钮，用来给电磁铁线圈送电或断电。

12、电源插座，用来外接电源。

(二)、基本物理原理

本实验通过对不同材质球碰撞打靶实验，可以加深对保守场、动势能相互转化及转化效率、机械能守恒的认识。由于球材质不同、硬度不同，动势能转化效

率就不同，即球-球碰撞时有部分能量损失，可以计算球-球碰撞能量转化效率。

主击球的势能为 m_1gh ， h 是主击球和被击球之间的高度差，被击球被碰撞后所具有的动能为 $\frac{1}{2}m_2v^2$ ， v 是碰撞后被击球的运动速度，主击球的势能已知，如果碰撞后被击球的速度 v 已知，则势能转化成动能的效率可求，即球-球碰撞能量损失可求。设被击球碰撞后飞出的距离为 s ，通过实测可知，只要知道被击球飞行时间 t ，则 v 可求，即 $v=s/t$ 。被击球从支点到底板的高度是已知的，设为 y ，即是被击球的自由落体高度，从自由落体公式 $y=\frac{1}{2}gt^2$ ，可求被击球的自由落体时间 t ，即被击球的飞行时间 t 可求。 t 求得后则 v 可求，被击球碰撞后的动能 $\frac{1}{2}m_2v^2$ 可求，则小球碰撞后势能转化成动能的效率可求。

碰撞：指两运动物体相互撞触时，运动状态发生变化的现象。（“正碰”是指两碰撞物体的速度都沿着它们质心连线方向的碰撞；其他碰撞则为“斜碰”）

碰撞时的动量守恒：两物体碰撞前后的总动量不变。

平抛运动：将物体用一定的初速度 v 沿水平方向抛出，在不计空气阻力的情况下，物体所作的运动称平抛运动，运动学方程为 $s=vt$ ， $y=\frac{1}{2}gt^2$ （式中 t 是从抛出开始计算的时间， s 是物体在时间 t 内水平方向的移动距离， y 是物体在该时间内竖直下落的距离， g 是重力加速度）。

势能：在重力场中，质量为 m 的物体在被提高距离 h 后，其势能增加了 mgh 。

动能：质量为 m 的物体以速度 v 运动时，其动能为 $\frac{1}{2}mv^2$ 。

机械能的转化和守恒定律：任何物体系统在势能和动能相互转化过程中，若合外力对该物体系统所做的功为零，内力都是保守力（无耗散力），则物体系统的总机械能（即势能和动能的总和）保持恒定不变。

弹性碰撞：在碰撞过程中没有机械能损失的碰撞。

非弹性碰撞：碰撞过程中的机械能不守恒, 其中一部分转化为非机械能(如热能)。

三、实验步骤

- 1、首先在压纸尺下放置一张 A4 纸, 然后将一张复写纸放置在 A4 纸上,
- 2、天平测量主击球质量 m_1 和被击球质量 m_2 ; 游标卡尺或螺旋测微计测量主击球和被击球直径 d ,
- 3、调整被击球支柱高度, 将被击钢球安放在支柱上, 若被击球放置不稳, 可以尝试微调水平调节机脚; 被击球支柱上端面到底板高度 y 可由卷尺测量, 被击球高度为 $y+d/2$;
- 4、通过拉线调整主击球的高度, 使主击球和被击球处于同一个高度和同一中心线上;
- 5、根据设定的势能差 (即两球高度差) 来确定势能柱滑块的高度; 电磁铁下端面到底板的高度 h_1 用卷尺测量, 则主击球高度为 $h_1-d/2$; 所以主击球和被击球高度差 $h = h_1 - y - d$;
- 6、给电磁铁通电, 将主击球吸在电磁铁下端面的铁芯上, 移动水平滑座, 使拉线松紧合适;
- 7、按下电磁铁控制开关, 主击球自动下落并碰撞被击球;
- 8、测量被击球被击出的距离 s ;
- 9、多次测量并记录测量数据, 分析碰撞前后各种能量损失的原因。

四、实验数据

第一组 $m_1=32.2\text{ g}$, $h_1=\underline{\hspace{1cm}}\text{ m}$, $\frac{1}{2}m_2v^2 = \frac{1}{4}m_2\frac{s^2}{y}g$, $g=9.8\text{ Kg/m}^2$

能量损失 $E = m_1gh - \frac{1}{2}m_2v^2$

	m_2	d	y	h	S_i	$\bar{s}$	m_1gh	$\frac{1}{2}m_2v^2$	能量 损失	转化 效率
铜球					S_1					
					S_2					
					S_3					
铁球					S_1					
					S_2					
					S_3					

第二组

第一组 $m_1=32.2\text{ g}$, $h_1=\underline{\hspace{1cm}}\text{ m}$, $\frac{1}{2}m_2v^2 = \frac{1}{4}m_2\frac{s^2}{y}g$, $g=9.8\text{ Kg/m}^2$

能量损失 $E = m_1gh - \frac{1}{2}m_2v^2$

	m_2	d	y	h	S_i	$\bar{s}$	m_1gh	$\frac{1}{2}m_2v^2$	能量 损失	转化 效率
铜球					S_1					
					S_2					
					S_3					
铁球					S_1					
					S_2					
					S_3					

五、思考题

1. 如果不放被撞球，撞击球在摆动回来时能否达到原来的高度？这说明了什么？
2. 如果主击球在下落的初始位置拉线不绷直，会对实验结果产生什么影响？
3. 分析产生能量损耗的可能原因？

基础物理教研所

迈克耳孙干涉实验

【实验目的】

- 1.使用迈克耳孙干涉仪实现单色光的等厚干涉和等倾干涉。
- 2.使用迈克耳孙干涉仪测量可见光波长。

【实验原理】

如图 1 所示，从光源 S 发出的光束射向背面镀有半透膜的分束器 BS ，经该处反射和透射分成两路进行，一路被平面镜 M_1 反射回来，另一路通过补偿板 CP 后被平面镜 M_2 反射，沿原路返回，两光束在 BS 处会合发生干涉，观察者从 E 处可见明暗相间的干涉图样。 M_2' 是 M_2 的虚象，图示迈克耳孙干涉仪光路相当于 M_1 和 M_2' 之间的空气平行平板的干涉光路。平行于 BS 的补偿板与 BS 有相同的厚度和折射率，它使两光束在玻璃中的路程相等，并且使不同波长的光具有相同的光程差，所以有利于白光的干涉。

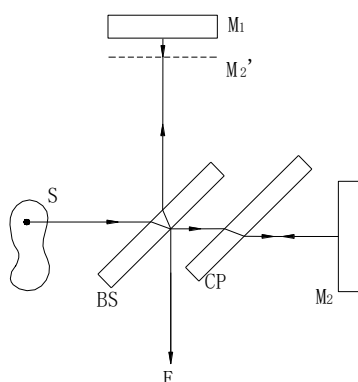
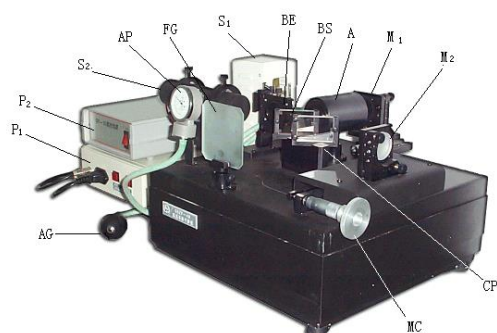


图 1 迈克耳孙干涉仪原理图

【实验设备介绍】



AG: 橡胶球; P1: 钠钨灯电源;
P2: He-Ne 激光电源; S2: He-Ne 激光管;
AP: 气压 (血压) 表; FG: 毛玻璃;
S1: 钠钨双灯; BE: 扩束器;
BS: 分束器; A: 气室;
M1: 参考镜; M2: 动镜;
CP: 补偿板; MC: 螺旋测微器

图 2 迈克耳孙干涉仪实物图

如图 2 所示，分束器 BS 、补偿板 CP 和两个平面镜 M_1 、 M_2 及其调节架安装在平台式的基座上。利用镜架背后的螺丝可以调节镜面的倾角。 M_2 是可移动镜，它的移动量由螺旋测微器 MC 读出，经过传动比为 20:1 的机构，从读数头上读出的最小分度值相当于动镜 0.0005 mm 的移动。在参考镜 M_1 和分束器之间有可以锁紧的插孔，以便做空气折射率实验

时固定小气室 A，气压（血压）表可以挂在表架上。扩束器 BE 可作上下左右调节，不用时可以转动 90°，离开光路。毛玻璃架有两个位置，一个靠近光源（毛玻璃起扩展光源作用），另一个在观测位置，毛玻璃用于测空气折射率实验中接收激光干涉条纹。

【实验内容及步骤】

1. 获得干涉条纹

将扩束器转移到光路以外，毛玻璃屏安置在图 1E 处。调节 He-Ne 激光器支架，使光束平行于仪器的台面，从分束器平面的中心入射，使各光学镜面的入射和出射点至台面的距离约为 70mm，并以此为准，调节平面镜 M_1 和 M_2 的倾斜，使毛玻璃屏中央两组光点重合。然后再将扩束器置入光路，即可在毛玻璃屏上获得干涉条纹。

为防止补偿板反射光刺眼，可用针孔屏遮挡。使用钠灯做光源时，可在灯罩上置一针孔屏，并调节两个平面镜，同时直接向视场观察，直到两组光点在适当水平上重合后，移开针孔屏，在光源和分束器之间插入毛玻璃屏，即有干涉条纹出现。

2. 等倾干涉

面对毛玻璃屏上的激光干涉条纹，只要仔细调节平面镜，逐步把干涉环的圆心调到视场中央，即可认为获得了等倾干涉图样。而面对钠黄光产生的干涉圆环，还须对 M_1 和 M_2 作更细致的调节，直到眼睛上下左右移动时，环心虽然也随之移动，但无明暗变化，即无干涉环涌出或消失，所得一系列明暗相间的同心圆环即相当于某一厚度的平行空气膜产生的等倾干涉图样。

3. 等厚干涉

使动镜向条纹逐一消失于环心的方向移动，直到视场内条纹极少时，仔细调节平面镜，使其稍许倾斜，转动测微螺旋，使弯曲条纹向圆心方向移动，可见陆续出现一些直条纹，即等厚干涉条纹。

4. 可见光波长测量（以钠光为例）：

在做各项测量实验之前，先要检查动镜的移动方向是否正常：使测微螺旋单向转动约 20mm，等倾干涉条纹的中心位置应无移动。否则须调节两个平面镜的倾斜度，直到满足这个条件。

取等倾干涉条纹的清晰位置，记下测微螺旋读数 d_0 ，沿此前方向转动测微螺旋，同时默数冒出或消失的条纹，每 50 环记一次读数，直测到第 250 环为止，用逐差法计算出 Δd 。因每个环的变化相当于动镜移动了半个波长的距离，若观察到 ΔN 个环的变化，则移动距离

$$\Delta d = \frac{\Delta N \lambda}{2} \quad (1)$$

故

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta N} \quad (2)$$

【实验安全须知】

使用氦气激光器做光源时，眼睛不可以直接面对激光光束传播方向凝视，接收和观察干涉条纹，应使用毛玻璃屏，不要用肉眼直接观察，以免伤害视网膜。

一般情况下，不要擦拭仪器的光学零件。必需擦拭时，先得用清洁的软毛刷掸去灰尘，再用脱脂棉球滴上乙醇和乙醚混合液轻拭。

禁止手触光学零件的透光面和反射面。转动测微螺旋及调节螺丝时，用力要适当，不可斜向强扳硬拧。